

Agent × Robot: 从 Harness 到自进化物理智能体

五份材料的解读 · 23+2 条主线的 2026 综述 · 十条洞见

awesome_agentic_robot · asimfish

github.com/asimfish/awesome_agentic_robot

2026-09-06

一个问题：Harness 之后是什么？

过去一年的关键词：VLA、WAM；最近的关键词：Agent、Harness。

- 五份材料给出同一判断：它们不是互相替代，而是在拼装同一台机器人系统
- 本报告核实 207 篇论文（46 核心 / 94 扩展 / 67 基础）后回答三个问题：
 - 2026 年 Agent × Robot 到底发生了什么
 - 每份材料说对了什么、漏了什么
 - 哪些判断有论文证据，哪些还是预测

结论先行

下一阶段不是 Model Scaling，也不只是 Harness Scaling，而是 **System Scaling + Experience Scaling**：先训练出足够好的机器人让它开始工作，再让工作本身继续训练机器人。

Source materials: the Xiaohongshu essay by 具身 RL 日记, the Code-as-Policy deck, the 23-line retrieval map, Lilian Weng's Lil'Log posts (2023, 2026), and the 具身纪元 WeChat essay on Robot RSI by Marilyn Liu.

六个结论

- ❶ 优化对象在上移：策略代码→ skill.md / 策略仓库 / 训练配方 / harness
- ❷ 冻结 **VLA** + 外围学习成为默认：Harness VLA、BATON、AGM、HyMeS、Zetta；天花板由 LWD、Q-Planning 划出
- ❸ 验证器是新瓶颈也是新 **scaling** 轴
- ❹ **Harness** 变成实时系统问题：控制 / 计算 / 通信三处介入；Cloud can think, edge must survive
- ❺ 群体是经验规模化的出路，收益亚线性：8 倍机器人→ 2-3 倍加速（ENPIRE）
- ❻ **Robot RSI** 是串起一切的框架：改进环节×人的参与程度（具身纪元）；LLM 先成为认知中枢而非末端控制器

$$z_{t+1} = A(z_t, \tau_t, r_t, \log_t)$$

z : skill.md, policy.py, skill library, recipe, harness code; A : coding agent; τ : rollouts; r : verification; $\log$: diagnosable evidence.

解读一：小红书长文的 L1-L7 自进化分层

层级	代表工作	被更新的对象
L1-L2 Retry / Replan	AgenticLab · Agentic Robot · MALMM · REMAC	当前计划
L3 Reflection	PhysReflect-VLA · Agentic RAG-VLM (14 类失败)	纠正指令
L4 Memory Evolution	Harness VLA“使用说明书”·AGM · OnEvoMemory	记忆与适用范围
L5 Skill Evolution	ASPIRE · ViReSkill · PRACTICE · SkillGLoW · RATs	技能库
L6 Policy Evolution	LWD · Q-Planning · Z-1 · TEMPO · Temporal GRPO	策略权重
L7 Fleet Evolution	LWD 16 台 · ENPIRE 8 工位 · RoboOS-NeXT	群体共享数据

- Retry ≠ Learning：真正的闭环是 Execution → Verification → Attribution → Reflection → Replan → Validation → Memory/Skill Update
- 2026 年正从 L2/L3 快速延伸到 L4-L7；长文的盲区是治理与安全

解读一：六个“下一站”的证据核对

下一站	论文报告的数字	状态
Memory	RoboMME 16 任务 / 4 类记忆; PonderPounce 9B 60.83% vs π 0.5 17.93%	实证
Reflection & Evolution	Harness VLA LIBERO-Pro +38.6pp (不改权重); ASPIRE 零样本 31% vs 4%	实证
双时间尺度	Fast-in-Slow 117.7 Hz; StreamVLA 延迟 -48%; CloudEdgeVLA 40 步延迟仍 63.8-78%	实证
Agent+VLA+RL	LWD 16 台机器人 95%; Q-Planning 真机 40 $\rightarrow$ 90%; RoboClaw 人工时间 -53.7%	强证据
Real $\rightarrow$ Sim $\rightarrow$ Learn $\rightarrow$ Real	TwinRL 20 分钟真机接近 100%; PerceptTwin 计划成功率 +39%	实证
Multi-Robot 共享	两端有证据 (RoboOS-NeXT 记忆、LWD 策略), 中间层缺系统工作	部分预测

Four of six claims are backed by 2026 papers; the fleet middle layers remain a prediction.

解读二：讲稿的五篇论文各在进化什么

论文	外部状态 z	反馈→验证/选择	定位
Code as Policies '22	policy code	指令 + few-shot → 可执行 / 任务完成	提出范式
SkillOpt '26.05	skill.md	打分 rollout → held-out 严格提升	自进化算法抽象
CaP-X '26.03	agent / benchmark	执行反馈 / 视觉差分 → CaP-Bench	研究平台
ASPIRE '26.06	程序 + 技能库	多模态轨迹 → 验证过的修复	经验复用
ENPIRE '26.06	训练代码 / 配方 / 基础设施	真机 rollout + 日志 → 物理成功	真机自动算法工程

- Heuristic Learning: coding agent 依据反馈直接修改软件结构（策略、检测器、测试、配置、记忆）
- Lil'Log 的阶梯 prompt → context → workflow → harness code → optimizer code 在机器人侧被完整走了一遍
- 7-9 月续作：PRACTICE、SkillGLoW（技能库）；Zetta、SHAPER（运行时）；RHO（Repositories-as-Policies，部署时单轮执行）

解读二：SkillOpt 把技能训练做成文本空间的梯度下降

权重空间	文本空间
参数	skill 文档
梯度方向	轨迹抽出的编辑方向
学习率	编辑预算 L_t
验证	held-out 选择门
负样本	拒绝编辑缓冲区
epoch	慢速 / 元更新

52 / 52 cells 最优或并列 (6 基准× 7 模型× 3 harness)

- GPT-5.5: 直接对话 +23.5、Codex +24.8、Claude Code +19.1
- 消融：去预算 77.5 → 75.7；去拒绝缓冲→ 72.9；去 epoch 元更新→ 55.0
- OfficeQA +39pp 来自单个被接受的编辑
- SkillOpt-Lite: 零阶优化视角，推广到 HarnessOpt

解读二：ENPIRE 的四个真机教训

1 · 仿真成功 ≠ 真机鲁棒

Gym-PushT: Codex/Claude 约 2 h 达 95%；
真实 Push-T: Codex $\approx 95\%$, Claude $\approx 75\%$,
Kimi $\approx 60\%$ 。摩擦漂移、位姿误差、控制器偏差。

2 · 纯 BC 不够：pin insertion 要求 50 次连续成功；hillclimb 最大一步是 BC regularization +10.8pp。

第五组：RoboCasa365 上 GR00T $\approx 53\%$ ，**ENPIRE 混合方案 $\approx 77\%$** （代码做 hover pose，VLA 做接触），CaP-X $\approx 27\%$ 。

3 · 群体提升的是假设吞吐量

1/4/8 台机器人：Push-T 收敛 5 h $\rightarrow$ 2 h；pin insertion 1.5 h+ $\rightarrow$ 40 min。8 倍机器人只有 2–3 倍加速。

4 · 持续学习发生在文本记忆里：研究总结写成 Markdown 传给新 Agent，刻意删除轨迹、checkpoint、日志。

解读四：Lil'Log 的 Harness 理论→机器人侧对应物

Lil'Log 《Harness Engineering for Self-Improvement》

机器人侧

工作流自动化 plan → execute → observe → improve
文件系统即持久记忆

ENPIRE reset → execute → verify → refine; ASPIRE; RoboClaw

PhyAgentOS State-as-a-File; ENPIRE Markdown 总结; AgenticRobotics

子代理与后台任务

ENPIRE Agent 团队×集群; HARBOR; RATs

优化阶梯 prompt → ... → optimizer code

SkillOpt · ASPIRE · RHO/SHAPER · Meta-Harness/HarnessOpt

Harness updating ≠ harness benefit

Codex/Claude/Kimi 的真机差距更像“利用 harness”的差距

评估器与权限在演化循环之外

Runtime Governance · ICAN-Deploy · 签名验证器

Three essential differences of a robot harness (Thea; Harness Engineering for Physical AI): reading world state is hard, judging outcomes is hard, and time matters. All 60 references of the two posts are collected under line T0 of the README.

解读五：具身纪元的 Robot RSI 两条轴线

环节（轴线一）	LLM 侧代表	机器人侧代表（文章点名）
部署时自演化	Reflexion（反思存记忆, HumanEval 91%）· HiSME(技能元进化, MineDojo 0.700 → 0.856)· Lil'Log harness-first	ASPIRE（修复生成技能）· RoboHarness（执行记忆调度异构策略, 135 次真机）· Zetta
训练时自迭代	STaR（答对保留、答错重推、微调下一版）· BigBang-V1（出题者 / 批评者 / 元批评者）	RoboClaw（正反任务交替回收数据, 人工时间 -53.7%）· LWD · Q-Planning
自我评估	Let's Verify Step by Step(过程奖励模型)· Meta-Rewarding LMs（评审的评审, 22.9 → 39.4%）	PRIMO R1（过程级视频批评者, RoboFail 67%）· VERITAS（推理时视觉验证器, 70% vs 65%）
自动研究	The AI Scientist（代码模板 → 自动评审）	Eureka（LLM 写奖励, 83% 超人工）→ DrEureka（域随机化范围）→ ENPIRE

- 轴线二：Human-in-the-loop → Human-on-the-loop → Closed loop；closed loop 一格只有定义没有机制，Runtime Governance / EmbodiedGovBench 是让它可被授权的前提
- 判断：前沿 LLM 更可能先成为 Robot RSI 的认知中枢而非末端控制器；Robot RSI 与 LLM RSI 的差别在评估——既要判断成败与进度，还要一个可重复、可扩展的虚拟世界

解读三：23 条主线的密度与状态

最密集 (6-8 月)

- T15 Harness: RHO、Harness VLA、Thea、Guava、HARBOR、Zetta、SHAPER
- T5 Memory: RoboMME、PonderPounce、AGM、HyMeS、BATON、NativeMEM
- T9 VLA+RL: Temporal GRPO、TEMPO、WCM、Z-1、ARLI

快速成熟

- T13 双系统: UniFS、Latent Bridge、VisualThink-VLA
- T11 数字孪生: RoboSnap、Agentic Real2Sim、PerceptTwin
- T16/T17 治理与安全: Runtime Governance、EmbodiedGovBench、EMBGuard、VASO

仍在早期

- T21 Fleet: 中间的共享经验 / 世界知识缺系统工作
- T18 标准接口: MHS (2026-08-27) 与 ROS 2 Harness Profile 待融合
- T22 主动感知: PhysCaP、ActiveVLA, 成本控制是关键
- T24 Robot RSI (新增): Eureka → DrEureka → ENPIRE; PRIMO R1、VERITAS

Full line-by-line survey in report Section 4; 207 papers on 25 lines in README.

解读三：长程任务被重述为“技能交接问题”

BATON 的两个诊断

- 整任务探索代价 T^K ，失败无法归因→以子任务为探索单元，代价 $T \cdot K$
- VLA 原语只有退出条件、没有进入条件→转移感知记忆治理调用 / 交接 / 前瞻
- RoboMemArena 任务成功 +11.6%，不更新参数

AtomBridge: +10–25% on 8-step sequences; Foresight
Residual RL: 85.6% vs 54.5%.

T23 验证器成为瓶颈

- PhyAgentOS SessionVerifier: 执行终止≠语义完成
- Thea: Evaluation as Exit Codes
- AGM: 2.43M 参数验证头，物理证据才推进进度
- LLM-as-a-Verifier: RoboRewardBench 87.4%，可作 RL 密集奖励
- VASO: 模型检查反例→技能契约的文本梯度
- 立场论文：成功率无法区分语义匹配与物理泛化

解读三：“可治理”从论文变成工程

Runtime Governance (Harnessing Embodied Agents)

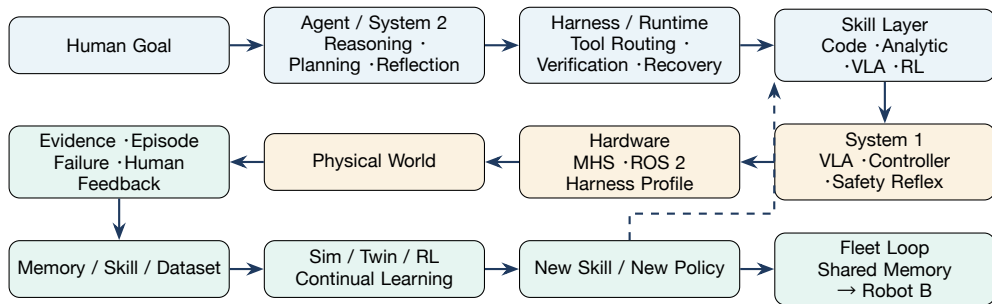
1000 次随机试验 **96.2%** 越权拦截；运行时漂移下不安全继续 100% → 22.2%；恢复成功 90.7%；唯一提供持续运行时检测（RVDR 61.3% vs 0%）。

EmbodiedGovBench 七维：越权调用·运行时漂移·恢复·策略可移植·升级安全·人工接管·审计完整性

被忽略的层面

- Same Weights, Different Robot：换一个动作反归一化元数据键，LIBERO-Goal 28/28 → 2/28
- 多机器人通信攻击：最高 97.8% 不安全动作成功率；CPV Gate 70.0% → 36.6%
- MHS (Anthropic 2026-08-27)：agent 标准化接入真实设备，“硬件版 MCP”

综合: Goal → Action → Experience → Learning → Better Action



三个闭环: **Execution Loop** (这次能不能做完) · **Learning Loop** (下次能不能更好) · **Fleet Loop** (一台学到的能不能变成群体的)

十条洞见（上）

- ❶ **优化对象上移**：贡献取决于把哪个层级的产物变成可搜索、可验证、可复用的对象
- ❷ **冻结 VLA + 外围学习是默认，但有天花板**：外围学不到“视觉→接触→力→微动作”；HyMeS 的分工——技能在权重里，记忆在代码里
- ❸ **验证器是新瓶颈也是新 **scaling** 轴**：一个更好的验证器比一个更好的规划器更稀缺
- ❹ **记忆分权重内 / 权重外两路**：精确时序与计数用权重内（NativeMEM 32.4 → 84.0%）；跨会话、抗干扰、可编辑用结构化外部记忆
- ❺ **Harness 变成实时系统问题**：control-time Roofline、20 Hz 约束、延迟破坏马尔可夫假设；“harness 像 OS”在机器人侧是字面意义

十条洞见（下）

- ⑥ **真机试错成本决定 Sim 是 sandbox**: $\text{Real} \rightarrow \text{Sim} \rightarrow \text{Learn} \rightarrow \text{Verify} \rightarrow \text{Real}$ 每一步都有工具, 缺的是串起来的 harness
- ⑦ **治理与安全成为一等公民**: 观点文章低估、论文（多在仿真）高估
- ⑧ **群体是出路, 收益亚线性**: 价值在假设与场景的多样性, “多样性塌缩”以多个 Agent 试同一想法出现
- ⑨ **Coding agent 成为 roboticist**: autoresearch 进入物理世界, 附带三个约束——读状态难、判结果难、有时间
- ⑩ **风险与反例**: harness updating $\neq$ harness benefit; 验证器必须在可编辑面之外; 对话可能降低多机器人任务成功; 共享经验会共享污染

八个开放问题

- ① 可扩展的分层验证器（连续评分 + 物理证据头 + 形式检查）
- ② 给每个原语学显式进入条件与交接质量， $T^K \rightarrow T \cdot K$
- ③ 权重内 / 权重外记忆的分工，用 RoboMME 分类评测
- ④ Projection / Isolation / Transfer 做成 ROS 2 Harness Profile 并对接 MHS
- ⑤ 群体多样性：新颖性拒绝采样 / 过程族去重
- ⑥ Real $\rightarrow$ Sim $\rightarrow$ Verify $\rightarrow$ Real 流水线化
- ⑦ 治理指标进入 LWD / ENPIRE 规模的真机集群
- ⑧ 度量 Experience Scaling: TPH $\times$ MTBI、MRU/MTU、假阳性晋升率

method-story 起点

选一个 z (如技能的进入条件 + 验证头)，选 r 的来源 (物理证据 + 形式检查)，画清 A 的可编辑面并把验证器放在外面，在 LIBERO-Pro Long / RoboMemArena 上报告库规模 vs 零样本成功率曲线。

三个带走的判断

- ① 自进化 = 优化外部产物 z ，区别只在 z 是什么、 r 从哪来、 A 被允许改什么
- ② 验证器决定自进化循环的上限——奖励作弊、过度乐观、“仿真 100% 真机 60%”都发生在这里
- ③ **System Scaling + Experience Scaling**：先训练出足够好的机器人让它开始工作，再让工作本身继续训练机器人

Train a robot good enough to start working; then let the work keep training the robot.

参考文献（核心） I

-  Liang et al. Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control. arXiv:2209.07753, 2022.
-  Yang, Gong et al. SkillOpt: Executive Strategy for Self-Evolving Agent Skills. arXiv:2605.23904, 2026.
-  Fu et al. CaP-X: A Framework for Benchmarking and Improving Coding Agents for Robot Manipulation. arXiv:2603.22435, 2026.
-  Lu et al. ASPIRE: Agentic Skills Discovery for Robotics. arXiv:2607.00272, 2026.
-  Xiao et al. ENPIRE: Agentic Robot Policy Self-Improvement in the Real World. arXiv:2606.19980, 2026.
-  Zhang et al. Harness VLA: Steering Frozen VLAs into Reliable Manipulation Primitives via Memory-Guided Agents. arXiv:2607.08448, 2026.
-  Wang et al. Learning While Deploying: Fleet-Scale RL for Generalist Robot Policies. arXiv:2605.00416, 2026.
-  Liu et al. PhyAgentOS: A Self-Evolving Operating System for Embodied Agents. arXiv:2607.16636, 2026.

参考文献（核心） II

-  Lee, Chae, Park. Harness Engineering for Physical AI: Robot Middleware Is the Harness Layer. arXiv:2606.09416, 2026.
-  Weng, L. Harness Engineering for Self-Improvement. Lil'Log, July 2026; LLM Powered Autonomous Agents. Lil'Log, June 2023.
-  具身 RL 日记. Harness 之后, Agent+Robot 下一站是什么? 小红书, 2026.
-  Marilyn Liu (具身纪元) . GPT-6 未必能当好机器人的大脑, 却可能帮王兴兴加速 RobotRSI. 微信公众号, 2026.
-  Liu et al. From Passive Observer to Active Critic (PRIMO R1). arXiv:2603.15600, 2026.
-  Zhang, Shah. Visual Verification Enables Inference-time Steering and Autonomous Policy Improvement (VERITAS). arXiv:2606.18247, 2026.
-  Ma et al. Eureka: Human-Level Reward Design via Coding LLMs. arXiv:2310.12931, 2023; DrEureka, arXiv:2406.01967, 2024.

谢谢·Thank you

github.com/asimfish/awesome_agentic_robot

README (207 篇论文 / 25 主线) · 中英文报告 PDF · HTML 幻灯片 · SuperTranslate 中文译本

Backup: 记忆的两条路线

	权重内记忆	权重外记忆
代表工作	NativeMEM · LaMem-VLA · Remember Smarter · VQ-Memory · SkillMemo · PonderPounce	AGM · HyMeS · BATON · 概念中心记忆 · OnEvoMemory · RoboHarness
数字	NativeMEM 32.4 → 84.0%; Remember Smarter 53.6 → 70.6%	HyMeS 41.3 → 60.1%; AGM 只在物理证据后推进
适用依据	精确时序、计数、低延迟 RoboMME: 记忆表示高度任务依赖	跨会话、抗干扰、可解释、可编辑 RoboMME-Interference: 感知型记忆随干扰衰减, 检索可恢复

Backup: 五篇核心论文的中文译本 (SuperTranslate)

- 引擎需要 LLM API; 本机无可用 key, 走引擎的手工翻译通路: `export` 导出文本块→人工译文表→`cache-only` 原位回填→`inspect QA`
- Code as Policies: 正文全译 (16 页), `inspect` 仅报 3 条附录页未翻译 (刻意保留)
- SkillOpt / CaP-X / ENPIRE / ASPIRE: 首页 (标题、摘要、引言开头)
- CaP-X 与 ENPIRE 原文含 MuPDF 不支持的 CID 字体, 先经 Ghostscript 重蒸馏
- `scripts/translate_papers.sh`: 配置 `DEEPSEEK_API_KEY` 后一键补全

Backup: ENPIRE 群体加速为何亚线性

- 1 / 4 / 8 个 Agent 对应 1 / 4 / 8 台机器人，共享 Gym 接口、reward、reset、baseline 代码库
- Push-T 归一化 1.0: 约 5 h $\rightarrow$ 约 2 h; pin insertion: 1.5 h+ $\rightarrow$ 约 40 min
- 原因: Agent 重复探索相似想法、等待训练或大模型输出、阅读其他分支、整理合并实验、分析日志
- 提升的是 hypothesis throughput, 不是同一策略的 rollout batch; 对应 Lil'Log 的“多样性塌缩”
- ENPIRE 提出 Mean Robot Utilization / Mean Token Utilization 度量多 Agent 物理自动研究效率